

TP5. Analyse des Données

1. La collection de données dans SPSS

	Patient	Weight	Bloodsugar	Sexe	Bloodgroup
1	P1	63,00	1,20	1	1
2	P2	90,20	1,70	1	3
3	P3	88,00	1,40	2	2
4	P4	45,00	,60	1	4
5	P5	90,00	2,40	2	2
6	P6	175,00	3,60	2	1
7	P7	60,00	1,20	1	2

- Créer un nouveau fichier de données SPSS appelé « **Tp5.sav** ».
- Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Weight, Bloodsugar, Sexe, et Bloodgroup (voir la figure ci-dessus).
- La Variable « **Patient** » est une variable de type **Chaîne**.
- La Variable « **Weight** » est une variable quantitative continue de type **Numérique**.
- La Variable « **Bloodsugar** » est une variable quantitative continue de type **Numérique**.
- Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « **Sexe** » : 1=Homme et 2=Femme.
- Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « **Bloodgroup** » : 1=AB , 2=A, 3=B et 4=O.

2. Prétraitement des données dans SPSS

- Triez les données des patients en fonction de leurs valeurs de glycémie (**Bloodsugar**) et de poids (**Weight**). Que remarquez-vous ? (Focus sur les patients P1 et P7). (voir section 2.2 dans TP4).
- Comparez séparément les données des patients en fonction de leurs valeurs de groupe sanguin (**Bloodgroup**). (voir section 2.3 dans TP4).

3. Utilisation des statistiques descriptives

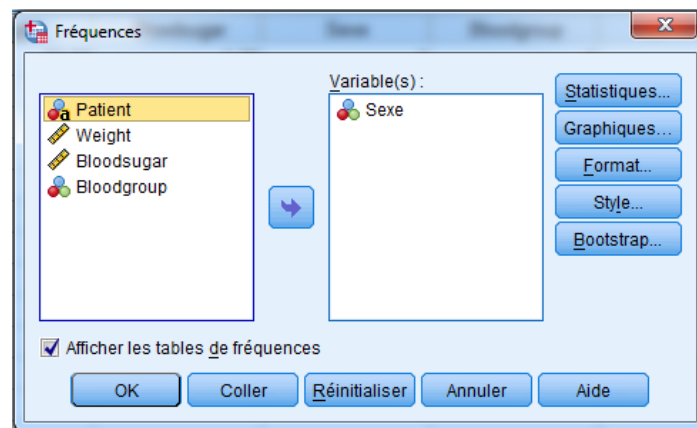
3.1 Fréquences pour les variables catégorielles (qualitatives)

La technique la plus courante pour décrire les données catégorielles - niveaux de mesure nominaux et ordinaux - consiste à demander **un tableau de fréquence**, qui fournit un résumé indiquant le nombre et le pourcentage de cas entrant dans chaque catégorie d'une variable. Les utilisateurs peuvent également demander des statistiques récapitulatives supplémentaires telles que le mode ou la médiane, entre autres.

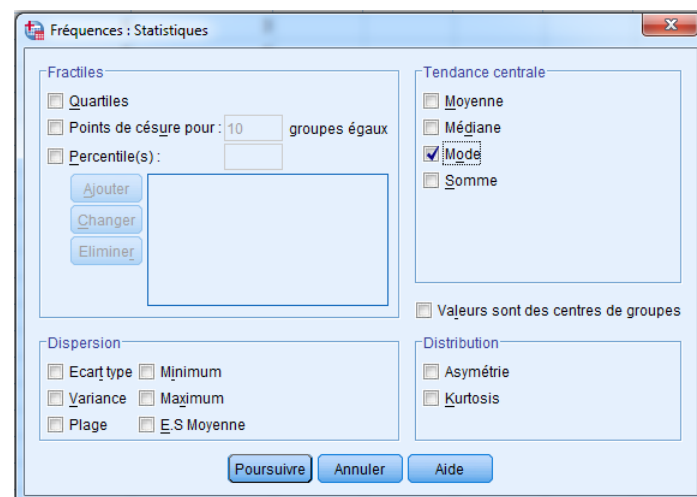
-Voici comment exécuter la procédure des fréquences afin de pouvoir créer un tableau des fréquences qui vous permettra d'obtenir des statistiques récapitulatives pour les variables catégorielles :

- Choisissez **Analyse** ⇨ **Statistiques descriptives** ⇨ **Fréquences**: La boîte de dialogue Fréquences apparaît. Dans cet exemple, et basant sur le **fractionnement des données précédent**, vous souhaitez étudier la distribution de variable **Sexe** (Homme, Femme) pour chaque valeur de **Bloodgroup** (AB, A, B, O).

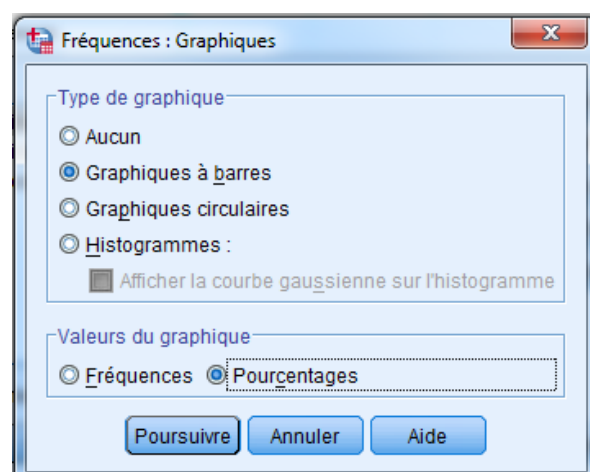
- b) Sélectionnez la variable **Sexe**, et placez-la dans la zone Variable(s), comme illustrée à la Figure ci-dessous.



- c) Cliquez sur le bouton **Statistiques**: la boîte de dialogue **Fréquences : Statistiques** s'affiche.
- d) Dans la section **Tendance centrale**, cochez la case **Mode**, comme illustrée dans la figure ci-dessous. Cette boîte de dialogue fournit de nombreuses statistiques, mais il est essentiel que vous demandiez uniquement celles qui correspondent au niveau de mesure des variables que vous avez placées dans la zone Variable(s). Pour les variables nominales, la seule statistique appropriée est le **mode**.



- e) Cliquez sur **Poursuivre**.
- f) Cliquez sur le bouton **Graphiques**: la boîte de dialogue **Fréquences : Graphiques** s'affiche.
- g) Dans la section **Type de graphique**, sélectionnez le bouton radio **Graphiques à barres**; dans la section **Valeurs du graphique**, sélectionnez le bouton radio **Pourcentages** (voir Figure ci-dessous).



- h) Cliquez sur **Poursuivre**, puis sur **OK**: SPSS exécute la procédure des fréquences et calcule les statistiques récapitulatives, le tableau des fréquences et le graphique à barres que vous avez demandés.
- i) La sortie résultante, illustrée dans les figures ci-dessous, est groupée par **Bloodgroup**.

➔ **Fréquences**

Statistiques					
Sexe					
AB	N	Valide	2		
		Manquant	0		
	Mode		1 ^a		
A	N	Valide	3		
		Manquant	0		
	Mode		2		
B	N	Valide	1		
		Manquant	0		
	Mode		1		
O	N	Valide	1		
		Manquant	0		
	Mode		1		

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée.

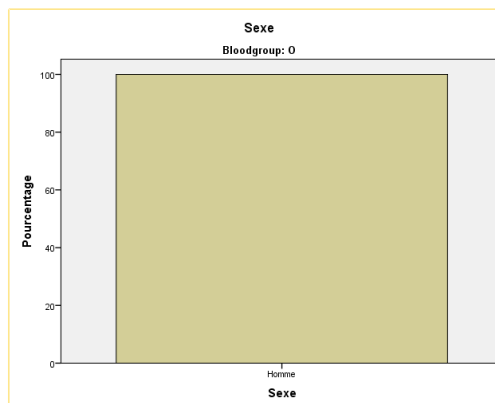
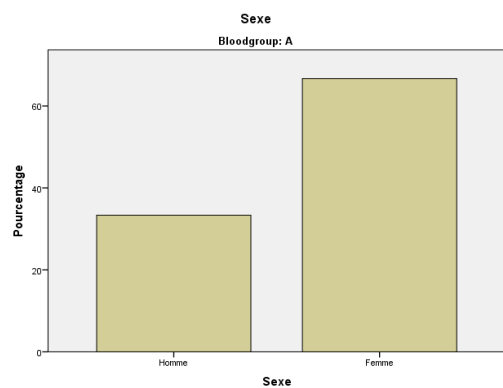
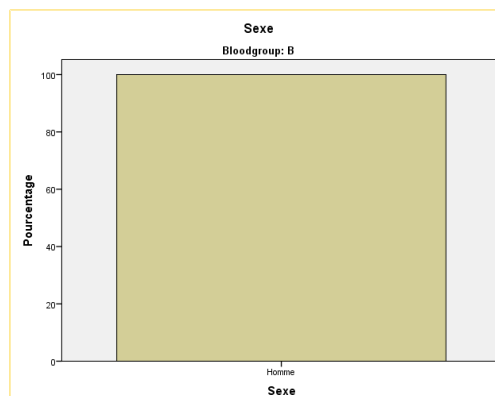
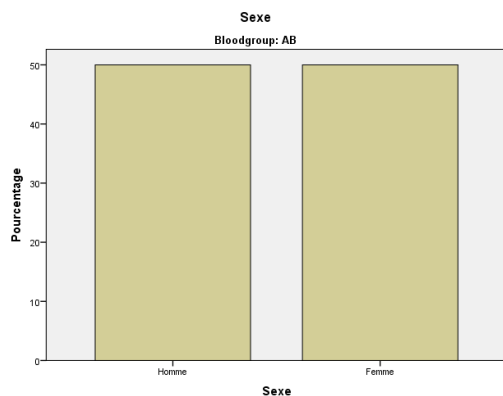
Fréquences
absolues

Fréquences
relatives (%)

Fréquences
cumulés (%)

			Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
AB	Valide	Homme	1	50,0	50,0	50,0
		Femme	1	50,0	50,0	100,0
		Total	2	100,0	100,0	
A	Valide	Homme	1	33,3	33,3	33,3
		Femme	2	66,7	66,7	100,0
		Total	3	100,0	100,0	
B	Valide	Homme	1	100,0	100,0	100,0
O	Valide	Homme	1	100,0	100,0	100,0

Graphique à barres



3.2 Fréquences pour les variables continues

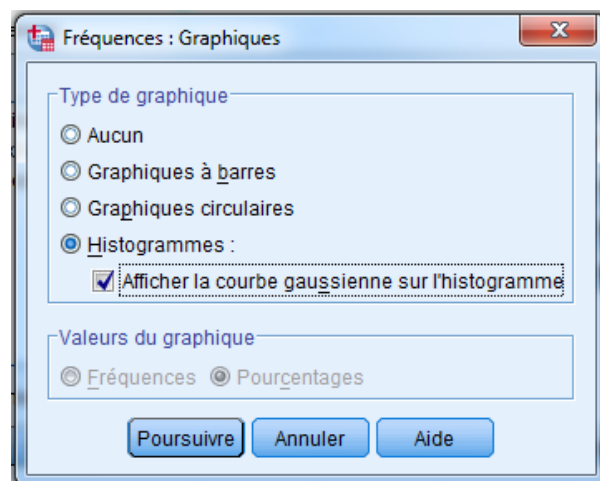
Comme vous l'avez vu, les **tableaux de fréquence** affichent des nombres et des pourcentages, ce qui est extrêmement utile lorsque vous travaillez avec des variables catégorielles. Cependant, pour les variables continues, qui peuvent avoir de nombreuses valeurs, les tables de fréquences deviennent moins utiles.

-Pour exécuter des fréquences pour des variables continues, procédez comme suit :

- Annulez le fractionnement des données.**
- Choisissez **Analyse** ⇨ **Statistiques descriptives** ⇨ **Fréquences**.
- Sélectionnez les variables **Weight**, et **Bloodsugar**, et placez-les dans la zone Variable(s).
- Décochez la case **Afficher les tables de fréquences**, comme illustré dans la figure ci-dessous.



- Cliquez sur le bouton **Statistiques**.
- Dans la section **Tendance centrale**, cochez les cases **Moyenne**, **Médiane** et **Mode**. Dans la section **Dispersion**, sélectionnez **Ecart type**, **Variance**, **Minimum** et **Maximum**.
- Cliquez sur **Poursuivre**.
- Cliquez sur le bouton **Graphiques**.
- Sélectionnez le bouton radio **Histogrammes** et cochez la case **Afficher la courbe gaussienne sur l'histogramme**, comme illustré dans la figure.



- Cliquez sur **Poursuivre**, puis sur **OK**: SPSS exécute la procédure des fréquences et calcule les statistiques récapitulatives et l'histogramme que vous avez demandés.

k) La sortie résultante, illustrée dans les figures ci-dessous.

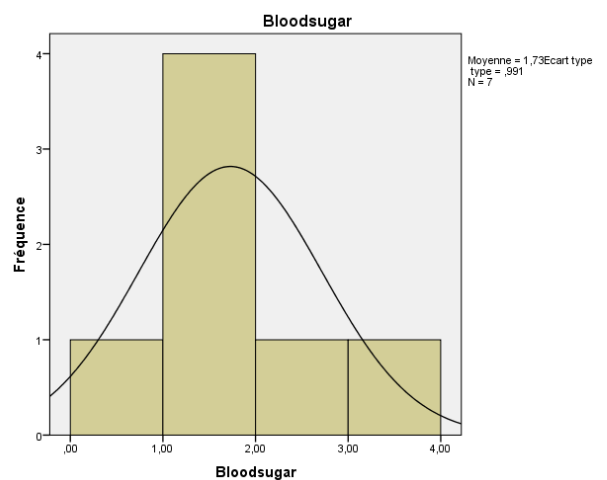
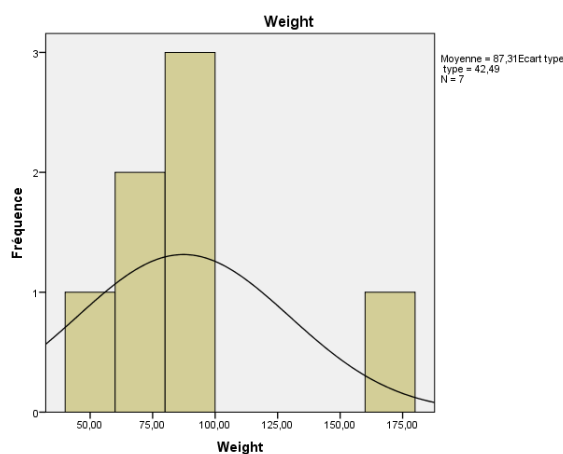
Fréquences

Statistiques		
	Weight	Bloodsugar
N	7	7
Valide		
Manquant	0	0
Moyenne	87,3143	1,7286
Médiane	88,0000	1,4000
Mode	45,00 ^a	1,20
Ecart type	42,49029	,99115
Variance	1805,425	,982
Minimum	45,00	,60
Maximum	175,00	3,60



a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée.

Histogramme



3.3 Résumer des variables continues avec la procédure descriptive

La procédure descriptive fournit un résumé succinct de diverses statistiques et le nombre de cas avec des valeurs valides pour chaque variable incluse dans le tableau.

- Pour utiliser la procédure des descriptifs, procédez comme suit :

- Choisissez **Analyse** ⇒ **Statistiques descriptives** ⇒ **Descriptives** : la boîte de dialogue Descriptives s'affiche.
- Sélectionnez les variables **Weight**, et **Bloodsugar**, et placez-les dans la zone Variable(s).
- Cliquez sur **OK**: SPSS exécute la procédure descriptive et calcule les statistiques récapitulatives comme indiqué ci-dessous.

Descriptives

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Weight	7	45,00	175,00	87,3143	42,49029
Bloodsugar	7	,60	3,60	1,7286	,99115
N valide (liste)	7				